6. ஒருவர், ஒரு முதலீட்டில் ₹ 5,000 இலாபம் ஈட்டுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.62 அல்லது ₹ 8,000 இழப்பு வருவதற்கான நிகழ்தகவு 0.38 எனில், இதில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆதாயத்தைக் கண்டறியவும்.

7. கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலின் பண்புகள் யாவை?

8. கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலில் மூலம் நீங்கள் என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்?

9. கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலில் அடிப்படையில் மாறுபாட்டு அளவையை நீங்கள் எவ்வாறு வரையறுக்க வேண்டும்?

10. தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியின் கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலை வரையறுக்கவும்.

11. தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறியைப் பயன்படுத்தி கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலின் வரையறையைக் கூறவும்.

12. ஒரு வியாபார முயற்சியில் ஒருவர் ₹ 2,000 இலாபம் ஈட்டுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.4 அல்லது ₹ 1,000 இழப்பை பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு 0.6 எனில், அவரது எதிர்பார்த்தல், மாறுபாடு மற்றும் திட்டவிலக்கம் இலாபம் என்ன?

13. ஒரு மோட்டார் வண்டிச்சக்கர டயரின் (Motor cycle tyre) இறுதி அடிப்பகுதி தேய்மானத்தை எதிர்த்து தாங்கும் திறனானது ஒரு நெருக்கடியான தருவாயை அடையும்வரை கடந்த மைல்களின் எண்ணிக்கை ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பின் மூலம் குறிக்கப்படுகிறது

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{30}e^{-\frac{x}{30}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

எனில், வண்டிச்சக்கர டயரின் இறுதி அடிப்பகுதி தேய்மானத்தை எதிர்த்து தாங்குத் திறனானது ஒரு நெருக்கடியான தருவாயை அடையும் வரைக்கான எதிர்பார்க்கத்தக்க மைல்கள் (ஆயிரத்தில்) எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

14. ஒரு நபர் ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டுகிறார், தலை எனில், ₹ 4-ஐப் பெறுகிறார் மற்றும் பூ எனில், ₹ 2-ஐ செலுத்துகிறார். அவரது இலாபத்தின் எதிர்பார்ப்பு மற்றும் மாறுபாட்டு அளவையைக் கண்டறியவும்.

15. ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X ஆக இருக்கட்டும் மற்றும் $Y=2X+1$. சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் மாறுபாட்டளவு 5 என்றால் Y-இன் மாறுபாட்டளவு என்ன?

பயிற்சி 6.3

ஏற்புடைய விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. நிகழ்வின் நிகழ்தகவு கொண்ட சமவாய்ப்பு மாறியின் சாத்தியமுள்ள மதிப்புகளைப் பெருக்குவதன் மூலம் பெறப்பட்ட எந்த மதிப்பு எடையிட்ட சராசரிக்கு சமம் என அழைக்கப்படுகிறது.

(a) தனித்த மதிப்பு

(b) எடையிட்ட மதிப்பு

(c) எதிர்பார்த்தல் மதிப்பு

(d) திரள் மதிப்பு

T68W2I

2. நாள் ஒன்றுக்கு பொருள்களின் தேவையானது, மூன்று நாள்களுக்கு முறையே 21, 19, 22 அலகுகள் ஆகும். அவற்றின் நிகழ்தகவுகள் முறையே 0.29, 0.40, 0.35 ஆகும். அலகு ஒன்றுக்கு இலாபம் 0.50 பைசாக்கள் எனில், மூன்று நாள்களுக்கான எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலாபம்.

(a) 21, 19, 22 (b) 21.5, 19.5, 22.5

(c) 0.29, 0.40, 0.35 (d) 3.045, 3.8, 3.85

3. x-ஐ விவரிக்கும் நிகழ்தகவு குறிப்பிட்ட மதிப்பை விட சமமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ உள்ள நிகழ்தகவு

(a) தனித்த நிகழ்தகவு

(b) திரள் நிகழ்தகவு

(c) விளிம்பு நிகழ்தகவு

(d) தொடர்ச்சியான நிகழ்தகவு

4. $E(X) = 5$ மற்றும் $E(Y) = -2$ எனில், $E(X - Y)$ –ன் மதிப்பானது

(a) 3 (b) 5 (c) 7 (d) –2

5. இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் எந்தவிதமான மதிப்பும் அனுமானிக்கலாம் எனும் மாறியானது

(a) தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி

(b) தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி

(c) தனித்த கூறுவெளி

(d) சமவாய்ப்பு மாறி

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 147 3/5/2020 12:15:38 PM